



Aula 19/08 Engenharia de software

Atributos são

herança é o que as classes herdam da classe pai

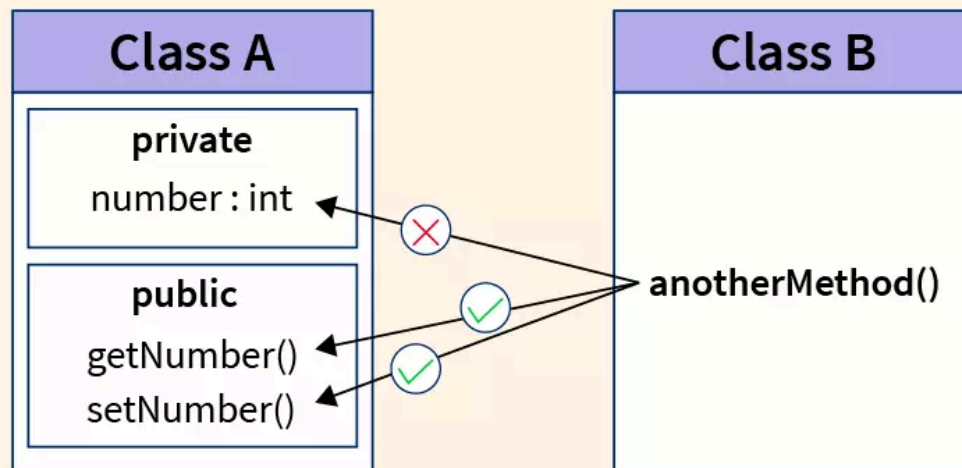
classe concreta é as que estão embaixo. as classes não concretas são as que não tenho objetos. a classe não abstrata é uma classe não instanciada

```
public class Hondafit extends Carro
```

#conceito de herança

Getters and Setters

são usados para proteger os dados na criação de classes. (ele protege seus atributos na criação de private



uma interface é algo que seja comum.

objetivo da interface é uma coisa sem atributos

a interface mantém a quantidade de atributos vazio, ela tá interessada nos métodos.

O que é a orientação ao objeto?

um paradigma de programação baseado no conceito de "objetos", que podem conter dados, na forma de campos, e código, na forma de procedimentos.

Esses objetos são instâncias de classes, que definem os atributos e comportamentos que os objetos criados a partir delas terão.

O que é o objeto?

É uma abstração do mundo real, que se tornará um software. **É um elemento computacional que representa, no domínio da solução, alguma entidade (abstrata ou concreta) do domínio de interesse do problema sob análise**

Quais são os principais pilares da POO?

Não importa a leitura que você faça sobre o que é POO, você sempre encontrará referência aos 4 pilares desse paradigma. Quer saber quais são eles? Veja a seguir.

Herança: como o próprio nome diz, a herança passa de "pai" para "filho" na escrita do código. Portanto, no objeto principal há vários atributos e métodos que podem originar-se de um atual objeto (pai) para a geração de um novo código (filho).

Polimorfismo: nesse pilar, um objeto se passa por outro em determinadas circunstâncias, conforme as decisões do próprio Dev que está executando o projeto.

Encapsulamento: na prática, o encapsulamento esconde detalhes da implementação do código, conforme os interesses de cada projeto.

Abstração: nesse pilar, representa-se o objeto de forma abstrata, embora muitos também considerem a abstração como uma união entre os conceitos de encapsulamento e de polimorfismo.

O que é classe?

A classe é um conjunto de objetos com características em comum. E é justamente a classe quem define o comportamento do objeto. E o comportamento, por sua vez, é definido por métodos (ação) e atributos (características).



Classe Abstrata: A representação de uma classe abstrata em UML é quase igual à representação de uma classe concreta, a única diferença é o estilo da fonte do nome da classe, que, neste caso, está em itálico.

Encapsulamento

Esse é um conceito simples de aplicar, pois é simplesmente para mantermos as propriedades protegidas de acessos diretamente, produzindo dessa forma efeitos não desejados nas nossas classes.

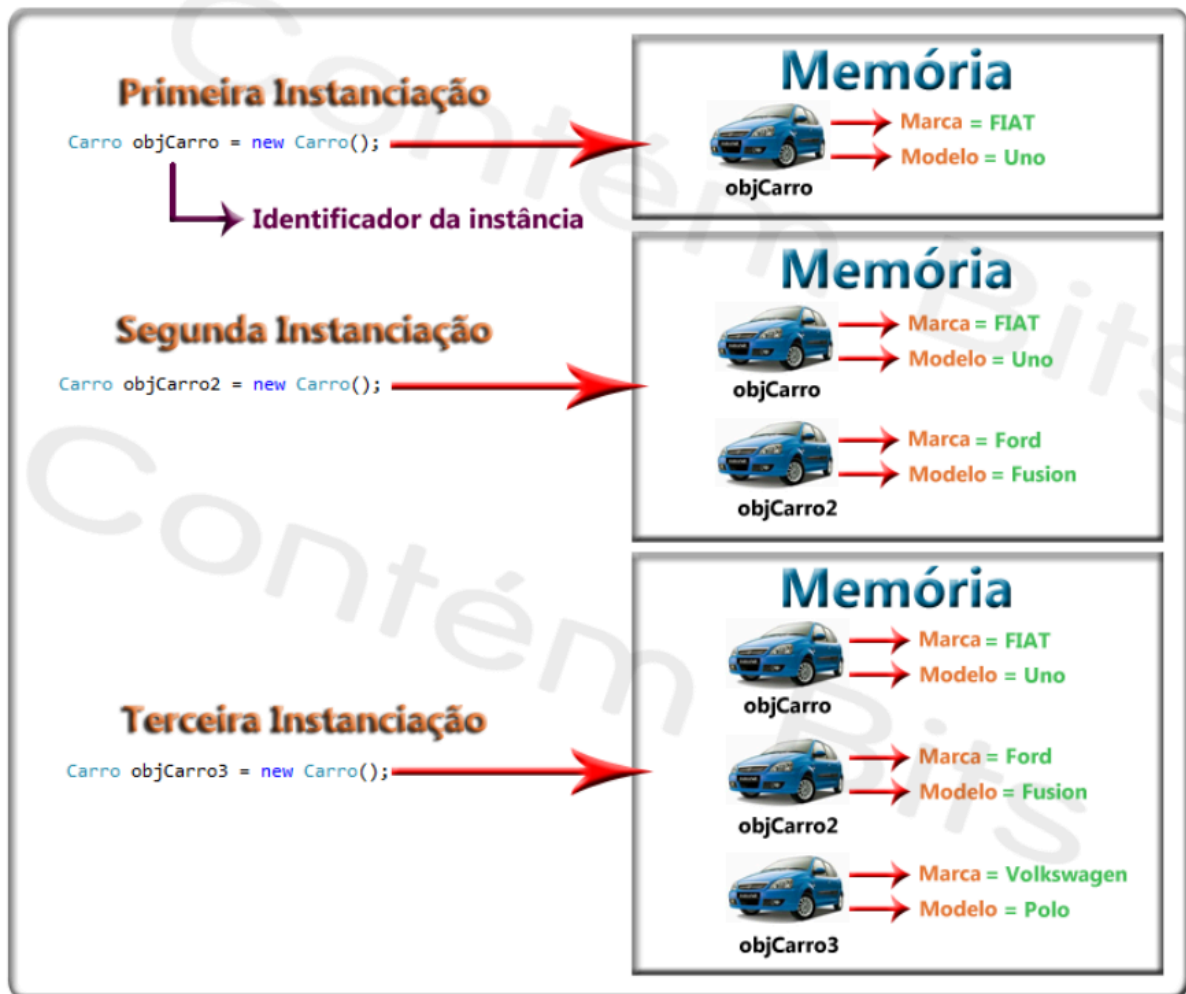


Classe Contreta: Uma classe é representada na forma de um retângulo, contendo duas linhas que separam 3 partes. A primeira contém no nome da classe, a segunda os atributos da classe e a última os métodos da mesma.

O que é a instancia de uma classe?

Uma instância ou o processo de instanciação é a criação de um objeto a partir de uma classe

É o exato momento em que um espaço na memória é alocado para que o objeto o ocupe e manipule seus dados lá. Na instanciação a classe é lida e, de acordo com o que está determinado nela, o objeto é criado e passa a ser um item operante na aplicação. Vamos aproveitar a classe Carro, que criamos anteriormente, e fazer a instanciação dela.



Polimorfismo

Na programação orientada a objetos, o polimorfismo permite que referências de tipos de classes mais abstratas representem o comportamento das classes concretas que referenciam. Assim, é possível tratar vários tipos de maneira homogênea. O termo polimorfismo é originário do grego e significa "muitas formas".

sobreescreita: aproveita o nome e muda tudo

sobrecarga: aproveita o argumento

Untitled.pdf

Diagrama de classes - Locadora de Veículos.pdf

Aula 13/08 engenharia de software